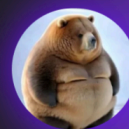


ВАЖНО!! Вставляй код СКРИНШОТОМ

Не забудь написать ответы и прикрепить код в решения к задачам



Базовый минимум

на 40-60 баллов

Я НОВЕНЬКИЙ

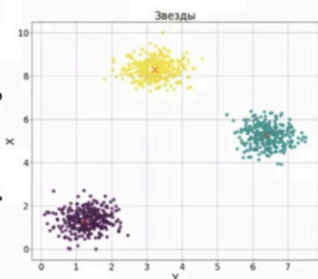
1 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/7/27-7a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/7/27-7b.txt>

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком. Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.



Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

2 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/24/27-24a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/24/27-24b.txt>

(В. Ланская, Р. Ягафаров) Шёл 2077 год. Ученому необходимо провести кластеризацию населенных пунктов двух больших районов на картах планет Информатикус и Алгоритмикус. Район (кластер) – это группа населенных пунктов, которые находятся внутри прямоугольника высотой H и шириной W . Каждый населенный пункт обязательно принадлежит только одному району. Столица района (или центроид) – это такой населенный пункт, сумма манхэттенских расстояний от которого до всех других населённых пунктов в кластере минимальна. Манхэттенское расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

Даны два входных файла (файл А и файл Б). В файле А хранятся данные о точках двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении одной точки: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество точек не превышает 1000. В файле Б той же структуры хранятся данные о точках трёх кластеров. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.



Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

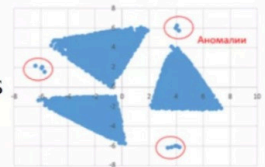
3 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/51/27-51a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/51/27-51b.txt>

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор не менее чем из 30 соседних звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Аномалиями назовём точки, находящиеся на расстоянии более одной условной единицы от точек кластеров. При расчётах аномалии учитывать не нужно. Даны два входных файла (**файл А** и **файл Б**). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: R_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и R_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $R_x \times 100\,000$, затем целую часть произведения $R_y \times 100\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

4 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/77/27-77a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/77/27-77b.txt>

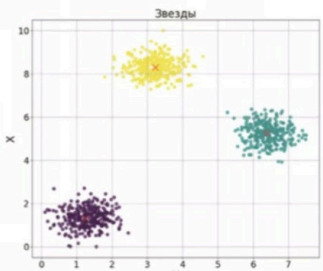
Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров; ближайшие точки разных кластеров отстоят друг от друга не менее, чем на единичное расстояние. Центр кластера – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Радиус кластера – это максимальное расстояние от какой-либо звезды, входящей в кластер, до центра этого кластера. Требуется найти радиусы всех кластеров и определить их среднее арифметическое R .

Даны два входных файла (**файл А** и **файл Б**). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б аналогичной структуры хранятся данные о звёздах четырёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Для каждого файла определите радиус каждого кластера, затем вычислите R – среднее арифметическое радиусов кластеров. В ответе запишите два числа: сначала **абсолютное значение целой части** произведения $R \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичное значение для файла Б.



Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

5 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/84/27-84a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/84/27-84b.txt>

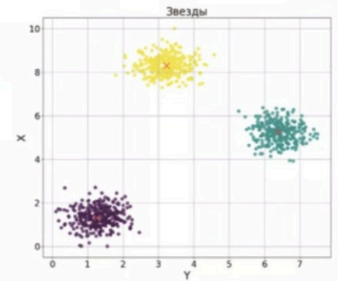
(В. Лашин) Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров; ближайшие точки разных кластеров отстоят друг от друга не менее, чем на единичное расстояние. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

. **Диагональю кластера** назовём отрезок наибольшей длины, соединяющий две точки этого кластера.

Даны два входных файла ([файл А](#) и [файл Б](#)). В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б аналогичной структуры хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Для каждого файла найдите точки, образующие диагонали всех кластеров, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс этих точек, и P_y – среднее арифметическое ординат этих точек. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.



Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

6 <https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/80/27-80a.txt>

<https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-cluster/80/27-80b.txt>

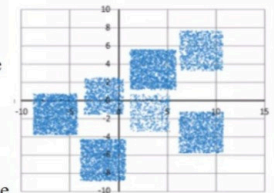
(А. Кабанов) Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров; ближайшие точки разных кластеров отстоят друг от друга не менее, чем на единичное расстояние. Расстояние между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

. **Средним расстоянием S** назовём среднее арифметическое расстояние между всеми парами различных точек в кластере.

Даны два входных файла ([файл А](#) и [файл Б](#)). В файле А хранятся данные о звёздах четырёх кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б аналогичной структуры хранятся данные о звёздах семи кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Для каждого файла определите среднее расстояние в каждом кластере, затем вычислите два числа: $S_{\min}$ – минимальное среднее расстояние кластера, и $S_{\max}$ – максимальное среднее расстояние кластера. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $S_{\min} \times 100\,000$, затем целую часть произведения $S_{\max} \times 100\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.



Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

7 **В этой задаче попробуйте использовать DBSCAN(хотя может быть придется руками делать).**

<https://kompege.ru/files/x-5VYavMv.txt>

<https://kompege.ru/files/O7t2i1VPj.txt>

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров) так, что они будут лежать внутри сектора окружности радиуса $R = 50$ с центральным углом 20° . Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

В файле А хранятся данные о звёздах трёх кластеров, для которых центром окружности является точка $C(5, -9)$. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000

В файле Б хранятся данные о звёздах шести кластеров, для которых центром окружности является точка $C(-10, -7)$. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000 Структура хранения информации о звёздах в файле Б аналогична файлу А.

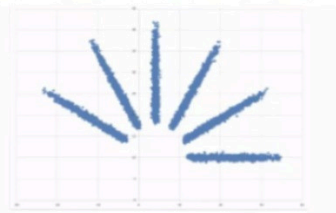
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала абсолютное значение целой части произведения $P_x \times 10000$, затем абсолютное значение целой части произведения $P_y \times 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.

Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

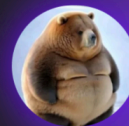


Вставьте сюда печатный текст или прикрепите фото

Прикрепить фото

ВАЖНО!! Вставляй код СКРИНШОТОМ

Не забудь написать ответы и прикрепить код в решения к задачам



Сохранить

Отправить